

广东工业大学考试试卷 (A) 参考答案及评分标准

2024 — 2025 学年度第 2 学期

课程名称: _____ 高等数学 (2) _____ 学分 5.5 试卷满分 100 分

考试形式: 闭卷

题 号	一	二	三					四	五	总分
			1	2	3	4	5			
评卷得分										
评卷签名										
复核得分										
复核签名										

一、 填空题 (每小题 3 分, 合计 18 分)

- 1、设向量 $\vec{a} = (1, 1, -1), \vec{b} = (-1, 1, 1), \vec{c} = (1, -1, 1)$, 则由向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 构成的平行六面体的体积为 _____;
- 2、设函数 $f(x, y) = 2x^2 + ax + xy^2 + 2y$ 在点 $(1, -1)$ 处取得极值, 则常数 $a =$ _____;
- 3、交换积分次序: $\int_0^1 dx \int_0^x f(x, y) dy + \int_1^2 dx \int_0^{(x-2)^2} f(x, y) dy =$ _____;
- 4、设 Σ 方程为 $x^2 + y^2 + z^2 = 3$, 则 $\iint_{\Sigma} (2026x - 2025y + z^2) dS =$ _____;
- 5、函数 $f(x, y, z) = 2xy^2 + z^2$ 在点 $(1, 2, 0)$ 处沿向量 $\vec{n} = (1, 2, 2)$ 的方向导数为 _____;
- 6、设 $f(x) = x, 0 \leq x < 1$, 而 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x$, 其中 $b_n = 2 \int_0^1 f(x) \sin n\pi x dx$, $n = 1, 2, \dots$, 则 $S(2025) =$ _____;

二、 选择题 (每小题 3 分, 合计 30 分)

(注: 请考生将选择题答案写入下面表格中.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- 1、若点 $(2, 0, -1)$ 在平面上的投影为 $(1, 3, -2)$, 则平面方程为 ()
 A. $x - 3y - z - 3 = 0$ B. $x - 3y + z - 1 = 0$
 C. $x - 3y + z + 10 = 0$ D. $x - 3y - z + 6 = 0$
- 2、直线 $L: \begin{cases} x = t \\ y = -t + 1 (t \text{ 为参数}) \\ z = t - 1 \end{cases}$ 与平面 $\pi: x + 2y + z + 1 = 0$ 的位置关系为 ()
 A. $L // \pi$ B. $L \subset \pi$ C. $L \perp \pi$ D. L 与 π 相交但不垂直
- 3、设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 则 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处 ()
 A. 不连续 B. 连续, 但偏导数不存在
 C. 连续, 且偏导数存在, 但不可微 D. 可微

4、已知函数 $z = f(x, y)$ 满足 $\frac{\partial z}{\partial x} = 2x + y$ ，且 $f(0, y) = y^2$ ，则 $f(x, y)$ 是 ()

- A. $x^2 + xy + y^2$ B. $x^2 + y^2$ C. $2x^2 + xy + y^2$ D. $2x + xy + y^2$

5、设 $D = \{(x, y) | \frac{1}{4} \leq x^2 + y^2 \leq 1\}$ ，若 $I_1 = \iint_D \ln(x^2 + y^2) dx dy$ ， $I_2 = \iint_D \frac{1}{x^2 + y^2} dx dy$ ，

$I_3 = \iint_D (x^2 + y^2)^2 dx dy$ ，则 I_1, I_2, I_3 之间的大小关系为 ()。

- A. $I_1 < I_2 < I_3$ B. $I_1 < I_3 < I_2$ C. $I_2 < I_3 < I_1$ D. $I_3 < I_2 < I_1$

6、设区域 $\Omega_1: x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$ ， Ω_2 为 Ω_1 的第一卦限中部分。 $f(t)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的偶函数，且在 $(0, +\infty)$ 上严格单调增加，则 ()。

- A. $\iiint_{\Omega_1} xf(x) dv = 4 \iiint_{\Omega_2} xf(x) dv$ B. $\iiint_{\Omega_1} f(x+z) dv = 4 \iiint_{\Omega_2} f(x+z) dv$
C. $\iiint_{\Omega_1} f(x+y) dv = 4 \iiint_{\Omega_2} f(x+y) dv$ D. $\iiint_{\Omega_1} f(xyz) dv = 8 \iiint_{\Omega_2} f(xyz) dv$

7、设 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = R^2 (z \geq 0)$ ，取上侧，则下列结论不正确的是 ()

- A. $\iint_{\Sigma} x dy dz = 0$ B. $\iint_{\Sigma} x^2 dy dz = 0$ C. $\iint_{\Sigma} x dS = 0$ D. $\iint_{\Sigma} y dS = 0$

8、若 L 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线，则 $\oint_L (x^2 + z^2) ds = ()$

- A. 12π B. $\frac{32}{3}\pi$ C. $\frac{28}{3}\pi$ D. $\frac{16}{3}\pi$

9、设 α 为常数，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{\sin n\alpha}{n^2} - \frac{1}{\sqrt{n}})$ ()

- A. 绝对收敛 B. 条件收敛 C. 发散 D. 收敛性与 α 的取值有关

10、已知幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n(x-2)^n$ 的收敛区间为 $(-2, 6)$ ，则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x+1)^{2n}$ 的收敛区间为 ()。

- A. $(-2, 6)$ B. $(-3, 1)$ C. $(-5, 3)$ D. $(-17, 15)$

三、计算题 (每小题 7 分，共 35 分)

1、求过直线 $\begin{cases} x - y + 2z - 2 = 0 \\ 2x + 4y + z + 10 = 0 \end{cases}$ 且与直线 $\frac{x}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z}{3}$ 平行的平面方程。

2、设 $z = f(x, 2x - y, x^2 + y^2) + \sin y + 2xy$ ，其中 f 具有二阶连续偏导数，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ ， $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 。

3、求曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 50 \\ z^2 = x^2 + y^2 \end{cases}$ 在点 (3,4,5) 处的切线及法平面方程.

4、计算 $I = \int_L e^y dx + x(y + e^y) dy$, 其中 L 是以点 $O(0,0)$ 沿着下半圆周 $x^2 + y^2 = 2x (y \leq 0)$ 到 $A(2,0)$ 的一段弧.

5、求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n \cdot 2^n}$ 的收敛域及和函数. 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ 的和.

四、(10 分) 利用高斯公式求 $I = \iiint_{\Sigma} 9xydydz + 2(1-y^2)dzdx - 4yzdxdy$, 其中 Σ 是由曲线 $\begin{cases} y = z^2 + 1 \\ x = 0 \end{cases} (1 \leq y \leq 3)$ 绕 y 轴旋转一周所成的曲面, 其法向量与 y 轴正向夹角恒大于 $\frac{\pi}{2}$.

五、(7 分) (注意：下面的题目二选一，多做不多得分)

1、已知曲线 $C: \begin{cases} x^2 + y^2 - 2z^2 = 0 \\ x + y + 3z = 5 \end{cases}$ ，利用拉格朗日乘数法计算曲线 C 距 xOy 面最远和最近的点.

2、证明：曲面 $(z-a)\varphi(x) + (z-b)\varphi(y) = 0$ ， $x^2 + y^2 = c^2$ 和 $z = 0$ 所围成的形体的体积为 $V = \frac{\pi}{2}(a+b)c^2$ ，其中 φ 为任意正的连续函数， a, b, c 为正常数.